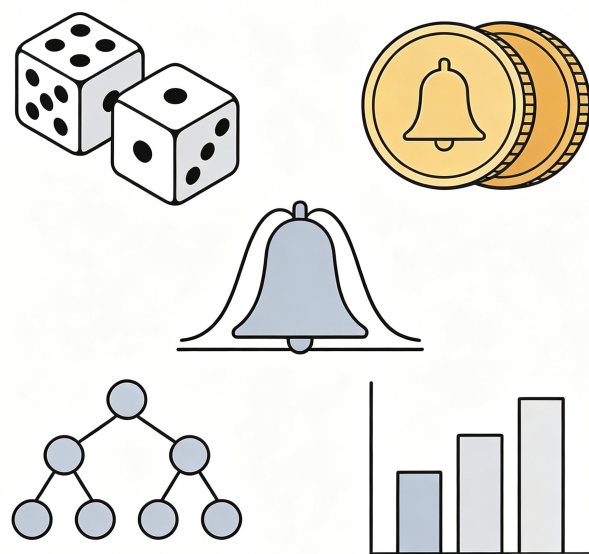




Probability-Statistics

概率论与数理统计课程习题

GitHub@nsyhfx

2026 年 10 月 5 日

仅限期末复习及学习交流使用

目录

1	学习通章节习题	1
1.1	概率论的基本概念	1
1.1.1	随机事件	1
1.1.2	概率	2
1.1.3	条件概率与独立性	3
1.2	随机变量及分布	4

1 学习通章节习题

1.1 概率论的基本概念

1.1.1 随机事件

1. 设事件 A 与 B 同时发生时 C 也发生, 则 ().
A. $A \cup B$ 是 C 的子事件; B. $\overline{ABC}$; 或 $\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$;
C. AB 是 C 的子事件; D. C 是 AB 的子事件.
2. 若 AB 为不可能事件, 则事件 A 和 B ().
A. 同时发生 B. 互不相容 C. 互逆 D. 相等
3. 设事件 $A = \{\text{甲种产品畅销或乙种产品滞销}\}$, 则 A 的对立事件为 ().
A. 甲种产品滞销, 乙种产品畅销; B. 甲种产品滞销;
C. 甲、乙两种产品均畅销; D. 甲种产品滞销或者乙种产品畅销.
4. 德摩根律 $\overline{A \cap B} = ()$.
A. $\overline{A} \cup \overline{B}$ B. $\overline{A \cap B}$ C. $A \cap B$ D. $\overline{A} \cap \overline{B}$
5. 若对事件 A, B 有 $B \subset A$, 则下列命题正确的是 ().
A. A, B 必同时成立 B. A 发生, B 必发生
C. A 不发生, B 必不发生 D. B 不发生, A 必不发生
6. 下面等式不成立的是 ().
A. $AB \cup \overline{AB} = A$ B. $\overline{AB} = A \cup B$
C. $(AB)(\overline{AB}) = \emptyset$ D. $B \cup \overline{AB} = \overline{A} \cup B$
7. 如果 () 成立, 则事件 A 与 B 互为逆事件.
A. $AB = \emptyset$ B. $A \cup B = S$
C. $AB = \emptyset$ 且 $A \cup B = S$ D. A 与 B 互不相容
8. 甲、乙两人进行象棋比赛, 设 A 表示“甲胜乙负”, 则 $\overline{A}$ 表示 ().
A. 甲胜乙负 B. 甲乙平局 C. 甲负 D. 甲负或平局
9. 掷一颗骰子, 观察出现的点数. A 表示“出现奇数点”, B 表示“出现的点数大于等于 5”, 则 $A \cap B = ()$.
A. $\{1, 3, 5\}$ B. $\{5, 6\}$ C. $\{5\}$ D. $\{1\}$ 或 $\{3\}$

10. 掷一颗骰子, 观察出现的点数. A 表示“出现奇数点”, B 表示“出现的点数大于等于 5”, 则 $A - B = (\quad)$.

- A. $\{1, 3, 5\}$ B. $\{5, 6\}$ C. $\{5\}$ D. $\{1, 3\}$

1.1.2 概率

1. 已知 $P(\bar{A}) = 0.5, P(\bar{A}B) = 0.2, P(B) = 0.4$, 则 $P(AB) = (\quad)$

- A. 0.2 B. 0.3 C. 0.7 D. 0.8

2. 袋中共有 5 个球, 其中 3 个红球、2 个白球, 每次取一个, 无放回地取 2 次, 则第二次取到红球的概率是 $(\quad)$

- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{2}{4}$ D. $\frac{3}{10}$

3. 设 $P(A) = 0.1, P(A \cup B) = 0.3$, 且 A 与 B 互不相容, 则 $P(B) = (\quad)$

- A. 0.2 B. 0.5 C. 0.4 D. 0.1

4. 设 A, B 是任意两个事件, $P(A) = 0.5, P(A - B) = 0.2$, 则 $P(\overline{AB}) = (\quad)$

- A. 0.3 B. 0.85 C. 0.7 D. 0.1

5. 设 A, B, C 为三个事件, 下面正确的是 $(\quad)$

- A. $P(\overline{AB}) = 1 - P(AB)$ B. $P(A \cup \bar{B}) = P(A) - P(B) + 1$
C. $P(ABC) = 1 - P(\overline{ABC})$ D. $P(A - B) = P(\overline{AB})$

6. 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 求两数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ 的概率是 $(\quad)$

- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{2}{4}$ D. $\frac{3}{10}$

7. 已知 $P(\bar{A}) = 0.5, P(\bar{A}B) = 0.2, P(B) = 0.4$, 则 $P(A - B) = (\quad)$

- A. 0.2 B. 0.3 C. 0.7 D. 0.8

8. 设 A, B 是任意两个事件, 且 $P(AB) = 0$, 则有 $(\quad)$

- A. A 与 B 互不相容 B. AB 是不可能事件
C. AB 未必是不可能事件 D. A 与 B 互为逆事件

9. 设 A, B 是任意两个概率不为零的不相容事件, 则下列结论一定正确的是 $(\quad)$

- A. $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容 B. $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容
C. $P(A - B) = P(A) - P(B)$ D. $P(A - B) = P(A)$

9. 某人提出一个问题, 甲先答, 答对的概率为 0.4, 如果甲答错, 由乙答, 答对的概率为 0.5, 则问题由乙答对的概率为 ().
- A. 0.6 B. 0.5 C. 0.3 D. 0.4
10. 在 10 个形状大小均相同的球中有 6 个红球和 4 个白球, 不放回地依次摸出 2 个球, 在第 1 次摸出红球的条件下, 第 2 次也摸到红球的概率为 ().
- A. $\frac{6}{10}$ B. $\frac{5}{9}$ C. $\frac{30}{90}$ D. $\frac{36}{90}$

Section 1.1 核对无误 2026 年 10 月 5 日

1.2 随机变量及分布

1.2.1 随机变量离散型随机变量